



2006 年湖北省大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

- (1) 2006 年 9 月 7 日 8:00 竞赛正式开始, 每支参赛队限定在提供的题目中任选一题。
 - (2) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生, 应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。本科学生必须选做本科组的题目, 专科学生可以选做专科组的题目, 也可选做本科组的题目。
 - (3) 每队严格限制 3 人, 开赛后不得中途更换队员。
 - (4) 竞赛期间, 可使用各种图书资料和网络资源, 但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作, 不得以任何方式与他人交流, 包括教师在内的非参赛队员必须回避, 对违纪参赛队取消评审资格。
 - (5) 2006 年 9 月 10 日 20:00 竞赛结束, 上交设计报告、制作实物, 由专人封存。
-

DC-DC 稳压电源 (专科 B 题)

一、任务

设计并制作一个 DC-DC 稳压电源。

二、要求

1、基本要求

在输入直流电压变化范围+7V~+12V 的条件下:

- (1) 第 1 路输出
 - a. 输出电压: +5V/DC, 误差的绝对值小于 1%;
 - b. 最大输出电流: 1A;
 - c. 电压调整率小于 1% (输入电压变化范围+7V~+12V, 满载);
 - d. 负载调整率小于 1% (输入电压为+9V, 负载电流变化范围 0.1A~1A);
 - e. 纹波电压 (峰-峰值) 小于输出电压的 0.5% (满载时);
- (2) 第 2 路输出
 - a. 输出电压: +9V~+15V/DC, 连续可调
 - b. 最大输出电流: 1A;
 - c. 电压调整率小于 1% (输入电压变化范围+7V~+12V, 满载);
 - d. 负载调整率小于 1% (输入电压为+9V, 负载电流变化范围 0.1A~1A);
 - e. 纹波电压 (峰-峰值) 小于输出电压的 0.5% (满载时);
- (3) 电路效率大于 70% (满载时)。

2、发挥部分

- (1) 电路效率大于 85%, 纹波电压 (峰-峰值) 小于输出电压的 0.2%;
- (2) 增加输出过载 (大于 1.2A)、输入过压 (大于+13V)、欠压 (小于+6V) 保护功能, 并报警指示;
- (3) 设计并制作一个输出电压、输出电流的测量电路, 并能实时显示测量值, 要求测量误差的绝对值小于 1%;

- (4) 设计并制作一个电子负载，用于测试上述电源的负载调整率，电子负载恒定电流可设定的范围为 0.1A~1.2A，设定值能以 0.1A 步进；
- (5) 其它。

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析	50
	实际完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	10
	完成第（2）项	10
	完成第（3）项	10
	完成第（4）项	15
	其它	5

四、说明

输出电压、输出电流的测量电路单独供电，计算电路效率时不考虑该测量电路所消耗的功率。